Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Институт естественных и точных наук

Отчет
Лабораторная работа №2.
Методы численной оптимизации.

Выполнил: студент группы ЕТ-310
Тельнов С.М.
Проверил: преподаватель кафедры ВМ
Стариков Я.Е.

Челябинск — 2026

Краткое содержание

- Теоретическая часть 3
- Практическая часть 7
- Вывод 15

Теоретическая часть

1. Постановка задачи и структура программного комплекса

Решается задача безусловной минимизации скалярной функции $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$:

$$\vec{\theta}^* = \arg\min_{\vec{\theta}} f(\vec{\theta}),$$

а также задача с ограничениями типа равенств и неравенств (блок 5). Все методы реализованы на языке Python (среда управления зависимостями `uv`, библиотеки `numpy` и `matplotlib`, линтер `ruff`) и разбиты на модули:

- `objectives.py` — целевые функции и численное дифференцирование;
- `optimizers.py` — градиентные методы первого и второго порядка, одномерный поиск шага;
- `zeroth_order.py` — методы нулевого порядка (Нелдер–Мид, рой частиц);
- `least_squares.py` — нелинейный метод наименьших квадратов;
- `session_task.py` — прикладная задача с ограничениями, мультизапуск и кластеризация;
- `main.py` — запуск пяти блоков расчётов и построение всех графиков.

Ключевые классы и их назначение:
Класс `TargetFunction` (файл `objectives.py`) — базовый класс скалярной целевой функции. Хранит ссылку на функцию $f(\vec{\theta})$, а также аналитические градиент и гессиан, заданные при создании. При отсутствии аналитических выражений методы `grad` и `hess` автоматически переходят на численные оценки: градиент вычисляется центральными конечными разностями

$$\frac{\partial f}{\partial \theta_i}(\vec{\theta}) \approx \frac{f(\vec{\theta} + h\vec{e}_i) - f(\vec{\theta} - h\vec{e}_i)}{2h}, \qquad h = 10^{-5},$$

а численный гессиан получается как якобиан численного градиента (вспомогательная функция `jacobian`, $h = 10^{-4}$). Класс также хранит начальную точку $\vec{\theta}^0$ и параметры области построения изолиний. От него наследуются:

- `Rosenbrock(n)` — функция Розенброка $f(\vec{\theta}) = \sum_{i=1}^{n-1} \left[100\,(\theta_{i+1} - \theta_i^2)^2 + (1 - \theta_i)^2\right]$ с единственным минимумом $f^* = 0$ в точке $(1, \ldots, 1)^T$;
- `Himmelblau` — функция Химмельблау $f(\vec{\theta}) = (\theta_1^2 + \theta_2 - 11)^2 + (\theta_1 + \theta_2^2 - 7)^2$ с четырьмя минимумами;
- `ExamSession` — целевая функция прикладной задачи распределения времени (блок 5).

Класс `LineSearch` (файл `optimizers.py`) — одномерная минимизация шага α вдоль луча $\vec{\theta} + \alpha\vec{d}$ методом золотого сечения. Интервал неопределённости сначала расширяется вдвое, пока значение $\varphi(\alpha) = f(\vec{\theta} + \alpha\vec{d})$ убывает, затем сжимается с коэффициентом $r = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0{,}618$ до достижения точности 10^{-8}.
Класс `Optimizer` — базовый класс итерационного метода спуска. Его метод `run` реализует общий цикл: вычисление градиента, проверку критерия остановки $\|\nabla f\| < \texttt{tol}$, выполнение шага через абстрактный метод `_move` и запись истории. После завершения доступны история приближений `history_`, значения функции `f_history_` и нормы градиента `grad_norms_`. Конкретный алгоритм задаётся переопределением `_move`, сброс внутреннего состояния — переопределением `_reset`. От этого класса наследуются все градиентные методы (`SteepestDescent`, `CoordinateDescent`, `NesterovMomentum`, `Adam`, `Newton`, `BFGS`), что позволяет единообразно сравнивать их траектории.
Классы нулевого порядка (файл `zeroth_order.py`): `NelderMead` — симплекс-метод с сохранением истории вершин симплекса; `PSO` — метод роя частиц с сохранением снимков позиций и скоростей частиц на каждой итерации.
Класс `LeastSquaresProblem` (файл `least_squares.py`) — постановка задачи МНК: хранит векторную функцию невязок $\vec{r}(\vec{\theta})$, её якобиан J (аналитический или конечные разности), целевую функцию $S(\vec{\theta}) = \vec{r}^{\,T}\vec{r}$ и градиент $\nabla S = J^T\vec{r}$.

2. Градиентные методы первого порядка

Все методы блока используют только значения функции и её первых производных. Градиент вычисляется двумя способами — аналитически и численно (центральные разности), что позволяет проверить корректность реализации дифференцирования.
Наискорейший градиентный спуск (`SteepestDescent`). Итерация:

$$\vec{\theta}^{\,k+1} = \vec{\theta}^{\,k} - \alpha_k \nabla f(\vec{\theta}^{\,k}), \qquad \alpha_k = \arg\min_{\alpha \geq 0} f\big(\vec{\theta}^{\,k} - \alpha \nabla f(\vec{\theta}^{\,k})\big),$$

где одномерный минимум находится классом `LineSearch` (золотое сечение).
Покомпонентный спуск (`CoordinateDescent`). Координаты обновляются по одной в цикле Гаусса–Зейделя, причём градиент пересчитывается после каждого шага компоненты:

$$\theta_i \leftarrow \theta_i - \alpha_i \frac{\partial f}{\partial \theta_i}(\vec{\theta}), \qquad \alpha_i = \arg\min_{\alpha \geq 0} f\big(\vec{\theta} - \alpha\, \mathrm{grad}_i f(\vec{\theta})\, \vec{e}_i\big).$$

Реализованы два варианта обхода осей: последовательный ($\theta_1 \to \theta_2 \to \dots$) и со случайным перемешиванием порядка координат на каждой итерации (`shuffle=True`, генератор с фиксированным зерном).
Метод Нестерова (`NesterovMomentum`) — спуск с ускорением, градиент вычисляется в опережающей (look-ahead) точке:

$$\vec{v}^{\,k+1} = \mu\, \vec{v}^{\,k} - \mathrm{lr}\, \nabla f\big(\vec{\theta}^{\,k} + \mu\, \vec{v}^{\,k}\big), \qquad \vec{\theta}^{\,k+1} = \vec{\theta}^{\,k} + \vec{v}^{\,k+1},$$

параметры: $\mu = 0{,}95$, $\mathrm{lr} = 10^{-3}$.
Метод Adam (`Adam`) — адаптивный шаг с экспоненциальными скользящими средними градиента и его квадрата:

$$\vec{m}_t = \beta_1 \vec{m}_{t-1} + (1-\beta_1)\, \nabla f_t, \qquad \vec{v}_t = \beta_2 \vec{v}_{t-1} + (1-\beta_2)\, (\nabla f_t)^2,$$

с поправками на смещение $\hat{\vec{m}}_t = \vec{m}_t/(1-\beta_1^t)$, $\hat{\vec{v}}_t = \vec{v}_t/(1-\beta_2^t)$ и шагом

$$\vec{\theta}^{\,t+1} = \vec{\theta}^{\,t} - \mathrm{lr}\,\frac{\hat{\vec{m}}_t}{\sqrt{\hat{\vec{v}}_t}+\varepsilon}, \qquad \beta_1 = 0{,}9,\ \beta_2 = 0{,}999,\ \varepsilon = 10^{-8},\ \mathrm{lr} = 0{,}05.$$

3. Методы второго порядка

Классический метод Ньютона (`Newton`):

$$\vec{\theta}^{\,k+1} = \vec{\theta}^{\,k} - H_f^{-1}(\vec{\theta}^{\,k})\,\nabla f(\vec{\theta}^{\,k}).$$

Гессиан вычисляется аналитически либо численно. Система решается методом наименьших квадратов (`lstsq`); если направление не является направлением спуска ($\nabla f^T\vec{p} \geq 0$) или вырождено, выполняется откат на антиградиент, а если полный шаг не уменьшает функцию — одномерный поиск вдоль направления Ньютона.
Квазиньютоновский метод BFGS (`BFGS`) обходится без точного гессиана, итерационно аппроксимируя обратный гессиан $B_k \approx H_k^{-1}$ поправкой ранга два:

$$\vec{s}_k = \vec{\theta}^{\,k+1} - \vec{\theta}^{\,k} = \alpha_k\vec{p}_k, \qquad \vec{y}_k = \nabla f(\vec{\theta}^{\,k+1}) - \nabla f(\vec{\theta}^{\,k}), \qquad \rho_k = \frac{1}{\vec{y}_k^{\,T}\vec{s}_k},$$

$$B_{k+1} = (I - \rho_k\,\vec{s}_k\vec{y}_k^{\,T})\,B_k\,(I - \rho_k\,\vec{y}_k\vec{s}_k^{\,T}) + \rho_k\,\vec{s}_k\vec{s}_k^{\,T},$$

направление спуска $\vec{p}_k = -B_k\nabla f(\vec{\theta}^{\,k})$, шаг α_k подбирается `LineSearch`; при нарушении положительной определённости матрица сбрасывается в единичную.

4. Методы нулевого порядка

Метод Нелдера–Мида (`NelderMead`). В n-мерном пространстве строится симплекс из $n+1$ вершины $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{n+1}\}$; вершины сортируются по значениям f, отражение выполняется наихудшей вершины через центроид $\vec{x}_o$ лучших n вершин, $\vec{x}_r = \vec{x}_o + \alpha(\vec{x}_o - \vec{x}_{n+1})$, $\alpha = 1$. Далее применяются стандартные операции с коэффициентами $\gamma = 2$ (растяжение $\vec{x}_e = \vec{x}_o + \gamma(\vec{x}_r - \vec{x}_o)$), $\rho = 0{,}5$ (внешнее и внутреннее сжатие) и $\sigma = 0{,}5$ (редукция — стягивание всех вершин к лучшей). Критерий останова — разброс расстояний вершин до центроида:

$$\max_i \|\vec{x}_i - \vec{x}_c\| < \varepsilon, \qquad \vec{x}_c = \frac{1}{n+1}\sum_i \vec{x}_i.$$

Метод роя частиц (PSO) (`PSO`). Скорость и позиция j-й частицы обновляются по схеме

$$\vec{v}_j \leftarrow \omega_k\,\vec{v}_j + c_{1k}\,r_1 \odot (\vec{p}_j^{\,best} - \vec{x}_j) + c_{2k}\,r_2 \odot (\vec{g}^{\,best} - \vec{x}_j), \qquad \vec{x}_j \leftarrow \vec{x}_j + \vec{v}_j,$$

где $r_1, r_2 \sim U(0,1)$. Реализована модифицированная схема с адаптивными коэффициентами: инерция линейно убывает $\omega_k = \omega_{max} - (\omega_{max} - \omega_{min})\,k/k_{max}$, $\omega_{max} = 0{,}9$, $\omega_{min} = 0{,}4$; когнитивный и социальный веса каждой частицы зависят от отставания её локального рекорда F^{LB} от глобального F^{GB}:

$$c_{1k} = c_{min} + (c_{max} - c_{min})\,\gamma_k, \qquad c_{2k} = c_{max} - (c_{max} - c_{min})\,\gamma_k, \qquad \gamma_k = \frac{F^{LB} - F^{GB}}{\max_j (F_j^{LB} - F^{GB})},$$

то есть отставая от лидера роя, частица сильнее опирается на собственный рекорд, а приближаясь к нему — на социальную тягу ($c_{min} = 0{,}5$, $c_{max} = 2{,}5$).

5. Нелинейный метод наименьших квадратов

Задача ставится как минимизация суммы квадратов невязок $S(\vec{\theta}) = \|\vec{r}(\vec{\theta})\|^2$ с градиентом $\nabla S = J^T \vec{r}$.
Метод Гаусса–Ньютона (`GaussNewton`) аппроксимирует гессиан $H \approx J^T J$ и решает на каждой итерации систему

$$(J^T J)\,\vec{h} = -J^T \vec{r},$$

при необходимости дробя шаг вдвое до убывания невязки.
Метод Левенберга–Марквардта (`LevenbergMarquardt`) добавляет адаптивное демпфирование:

$$(J^T J + \lambda\ \mathrm{diag}(J^T J))\,\vec{h}_{lm} = -J^T \vec{r}.$$

Качество шага оценивается метрикой выигрыша

$$\rho(\vec{h}_{lm}) = \frac{S(\vec{\theta}) - S(\vec{\theta} + \vec{h}_{lm})}{\vec{h}_{lm}^{\,T} J^T J\,\vec{h}_{lm} + 2\lambda\,\vec{h}_{lm}^{\,T}\,\mathrm{diag}(J^T J)\,\vec{h}_{lm}};$$

при $\rho > 0$ шаг принимается и λ уменьшается в ν раз, иначе λ увеличивается в ν раз и шаг пересчитывается ($\nu = 10$).

6. Прикладная задача с ограничениями: распределение времени на сессию

Максимизируется суммарная вероятность сдачи $N = 3$ экзаменов при бюджете времени $M = 8$ ч:

$$\max_{\vec{t}} \sum_{i=1}^{3} P_i(t_i) \quad \text{при} \quad \sum_{i=1}^{3} t_i \le M,\ \ t_i > 0,$$

что сводится к минимизации $f(\vec{t}) = -\sum_i P_i(t_i)$. Первые два экзамена моделируются логистическими кривыми $P_i(t) = 1/(1 + e^{-k_i(t - t_{0i})})$ с параметрами $(k_1, t_{01}) = (1{,}5;\ 3{,}0)$, $(k_2, t_{02}) = (2{,}0;\ 4{,}5)$, третий — функцией типа Гаусса $P_3(t) = \exp(-(t-2)^2/1{,}5)$.
Ограничения учитываются двумя способами.
Проекция на допустимое множество (класс `ProjectedGradient`): шаг градиентного спуска с `LineSearch` чередуется с евклидовой проекцией на симплекс $\{\vec{t} \ge 0 : \sum_i t_i = M\}$ (функция `project_simplex`); при необходимости шаг дробится до убывания f. Остановка — по невязке условий Куна–Таккера $\|\vec{x} - \Pi(\vec{x} - \nabla f)\| < \varepsilon$.
Метод штрафных функций (класс `QuadraticPenalty`): минимизация $F_\mu(\vec{t}) = f(\vec{t}) + \mu\, h(\vec{t})$ методом BFGS с квадратичным штрафом

$$h(\vec{t}) = \sum_{i=1}^{N} \max^2(0, -t_i) + \max^2\Big(0, \sum_{i=1}^{N} t_i - M\Big),$$

параметр μ наращивается по схеме $10 \to 100 \to 1000$.
Для анализа устойчивости выполняется серия из 100 запусков обоих подходов со случайных начальных приближений $t_i \sim U(0{,}1;\ M)$; сошедшиеся решения группируются в кластеры округлением координат до двух знаков, для каждого кластера вычисляются средняя точка, число траекторий и значение f.

Практическая часть

Все расчёты выполняются одной командой `python main.py`, которая последовательно запускает пять блоков и сохраняет графики в файлы `png`. Для каждого метода фиксируется траектория приближений и печатается сводка: число итераций, точка окончания и значение функции.

1. Градиентные методы первого порядка

Методы тестируются на двумерных функциях Розенброка (старт $(-1{,}5;\ 2{,}0)$) и Химмельблау (старт $(-4;\ 4)$); каждый метод прогоняется с аналитическим и численным градиентом. Результаты сведены в таблицы 1 и 2, траектории показаны на рис. 1 и 2.

Таблица 1. Сходимость методов первого порядка на функции Розенброка

Метод	Градиент	Итераций	$f(\vec{\theta}^*)$	$\vec{\theta}^*$
Наискорейший спуск	аналит.	18761	$6.4 \cdot 10^{-11}$	$(1.00001;\ 1.00002)$
	численный	16369	$1.2 \cdot 10^{-10}$	$(1.00001;\ 1.00002)$
Покомпонентный ($x \to y$)	аналит.	9804	$2.5 \cdot 10^{-11}$	$(1.00000;\ 1.00001)$
	численный	9806	$2.5 \cdot 10^{-11}$	$(1.00000;\ 1.00001)$
Покомпонентный (перемеш.)	аналит.	12318	$9.8 \cdot 10^{-11}$	$(1.00001;\ 1.00002)$
	численный	12282	$1.0 \cdot 10^{-10}$	$(1.00001;\ 1.00002)$
Момент Нестерова	аналит.	1176	$1.2 \cdot 10^{-10}$	$(0.99999;\ 0.99998)$
	численный	1176	$1.2 \cdot 10^{-10}$	$(0.99999;\ 0.99998)$
Adam	аналит.	1840	$9.5 \cdot 10^{-11}$	$(1.00000;\ 0.99998)$
	численный	1840	$9.6 \cdot 10^{-11}$	$(1.00000;\ 0.99998)$

Таблица 2. Сходимость методов первого порядка на функции Химмельблау

Метод	Градиент	Итераций	$f(\vec{\theta}^*)$	$\vec{\theta}^*$
Наискорейший спуск	аналит.	27	$4.1 \cdot 10^{-13}$	$(3.584;\ -1.848)$
	численный	27	$4.1 \cdot 10^{-13}$	$(3.584;\ -1.848)$
Покомпонентный ($x \to y$)	аналит.	16	$1.5 \cdot 10^{-14}$	$(-3.779;\ -3.283)$
	численный	16	$1.5 \cdot 10^{-14}$	$(-3.779;\ -3.283)$
Покомпонентный (перемеш.)	аналит.	20	$1.9 \cdot 10^{-13}$	$(-3.779;\ -3.283)$
	численный	18	$1.9 \cdot 10^{-13}$	$(-3.779;\ -3.283)$
Момент Нестерова	аналит.	241	$2.5 \cdot 10^{-13}$	$(-2.805;\ 3.131)$
	численный	241	$2.5 \cdot 10^{-13}$	$(-2.805;\ 3.131)$
Adam	аналит.	290	$2.7 \cdot 10^{-13}$	$(-2.805;\ 3.131)$
	численный	290	$2.7 \cdot 10^{-13}$	$(-2.805;\ 3.131)$

На функции Розенброка (рис. 1) все методы достигают глобального минимума $(1; 1)$. Наискорейший спуск из-за точного одномерного поиска делает характерные зигзагообразные микродвижения по дну изогнутой долины и требует больше всего итераций (более 18 тысяч); покомпонентный спуск движется ломаной с прямыми участками вдоль осей (видны оба варианта обхода); момент Нестерова и Adam, использующие накопленную «инерцию» и адаптивный шаг, проходят долину уверенно и сходятся на порядок быстрее. Численный градиент даёт траектории,

практически неотличимые от аналитического, что подтверждает корректность конечно-разностной схемы.

На функции Химмельблау (рис. 2) из точки $(-4; 4)$ разные методы сходятся к разным минимумам, что наглядно демонстрирует многомодальность функции: наискорейший спуск за 27 итераций приходит в $(3.584; -1.848)$, покомпонентные методы движутся ломаными вдоль осей и завершаются в $(-3.779; -3.283)$, метод Нестерова делает несколько затухающих колебаний в окрестности точки $(-2.805; 3.131)$ и останавливается в ней же, Adam проходит тот же путь чуть медленнее. Заметим, что методы с фиксированным шагом (Нестеров, Adam) уступают в числе итераций методам с одномерным поиском на унимодальной функции, но ведут себя устойчиво на многомодальной.

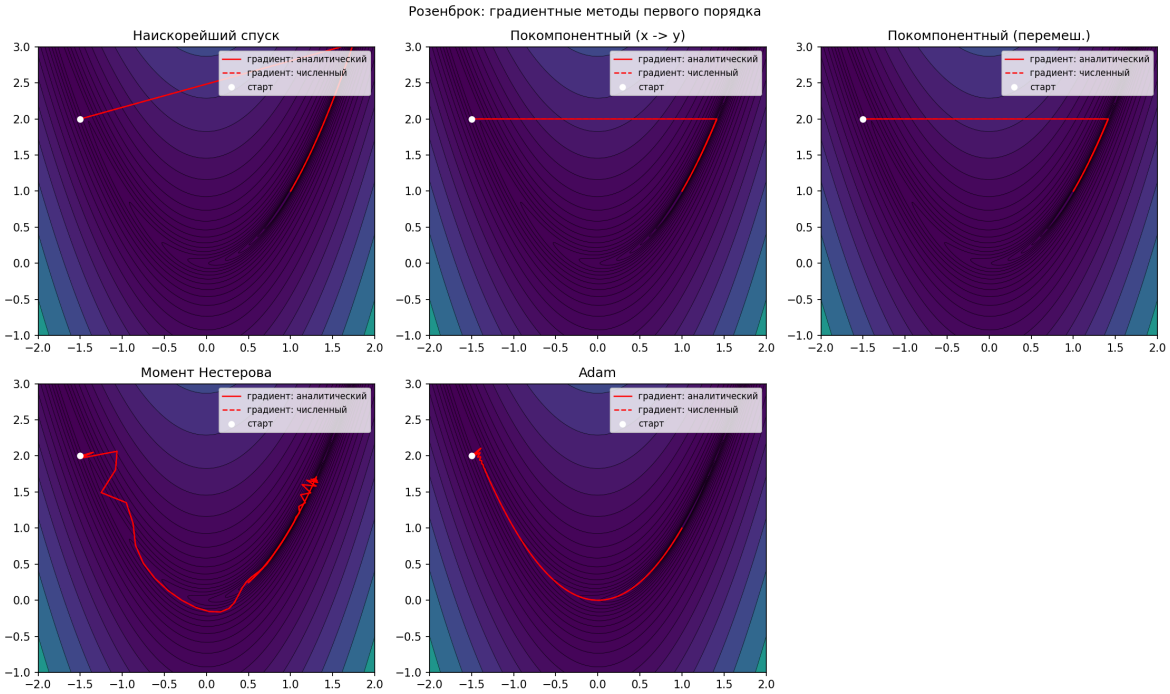


Рис. 1. Траектории методов первого порядка на функции Розенброка

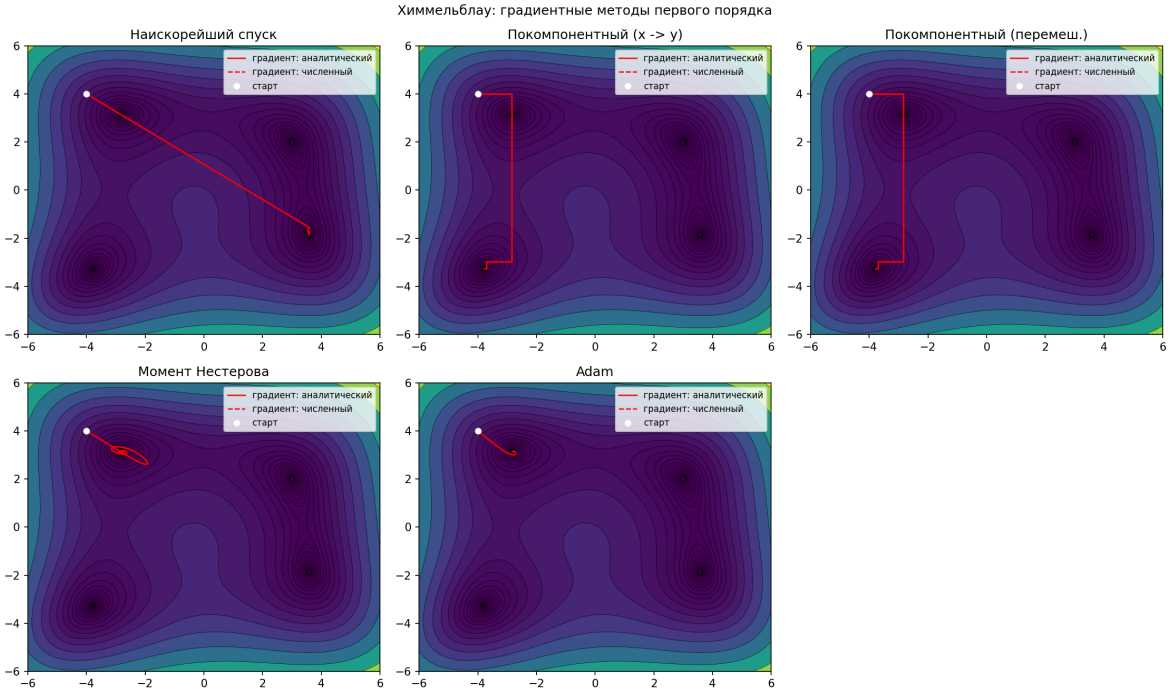


Рис. 2. Траектории методов первого порядка на функции Химмельблау

2. Методы второго порядка

Метод Ньютона прогоняется с аналитическим и численным гессианом, BFGS строит аппроксимацию обратного гессиана самостоятельно. Результаты — в таблице 3, траектории — на рис. 3.

Таблица 3. Сходимость методов второго порядка

Метод	Функция	Итераций	$f(\vec{\theta}^*)$	$\vec{\theta}^*$
Ньютон (аналит. H)	Розенброк	23	$2.5 \cdot 10^{-28}$	$(1;\ 1)$
Ньютон (числ. H)	Розенброк	23	$3.0 \cdot 10^{-27}$	$(1;\ 1)$
BFGS	Розенброк	17	$4.3 \cdot 10^{-18}$	$(1;\ 1)$
Ньютон (аналит. H)	Химмельблау	5	$1.3 \cdot 10^{-22}$	$(-2.805;\ 3.131)$
Ньютон (числ. H)	Химмельблау	5	$1.3 \cdot 10^{-22}$	$(-2.805;\ 3.131)$
BFGS	Химмельблау	8	$2.2 \cdot 10^{-18}$	$(3.584;\ -1.848)$

Методы второго порядка заметно экономнее первого: Ньютон сходится за считанные итерации, его траектория практически не чувствует изогнутости долины Розенброка и скользит вдоль неё к точке $(1; 1)$, дав точность до 10^{-28}. Численный гессиан (якобиан численного градиента) даёт ту же траекторию и то же число итераций. BFGS на первых итерациях ведёт себя как наискорейший спуск ($B_0 = I$), затем уточнение B_k позволяет ему развернуться вдоль долины и сойтись за 17 итераций — быстрее всех методов первого порядка. На Химмельблау методы из одной стартовой точки $(-4; 4)$ попадают в разные бассейны притяжения: Ньютон — в минимум $(-2.805;\ 3.131)$ всего за 5 итераций, BFGS — в $(3.584;\ -1.848)$ за 8 итераций, что ещё раз иллюстрирует многомодальность функции.

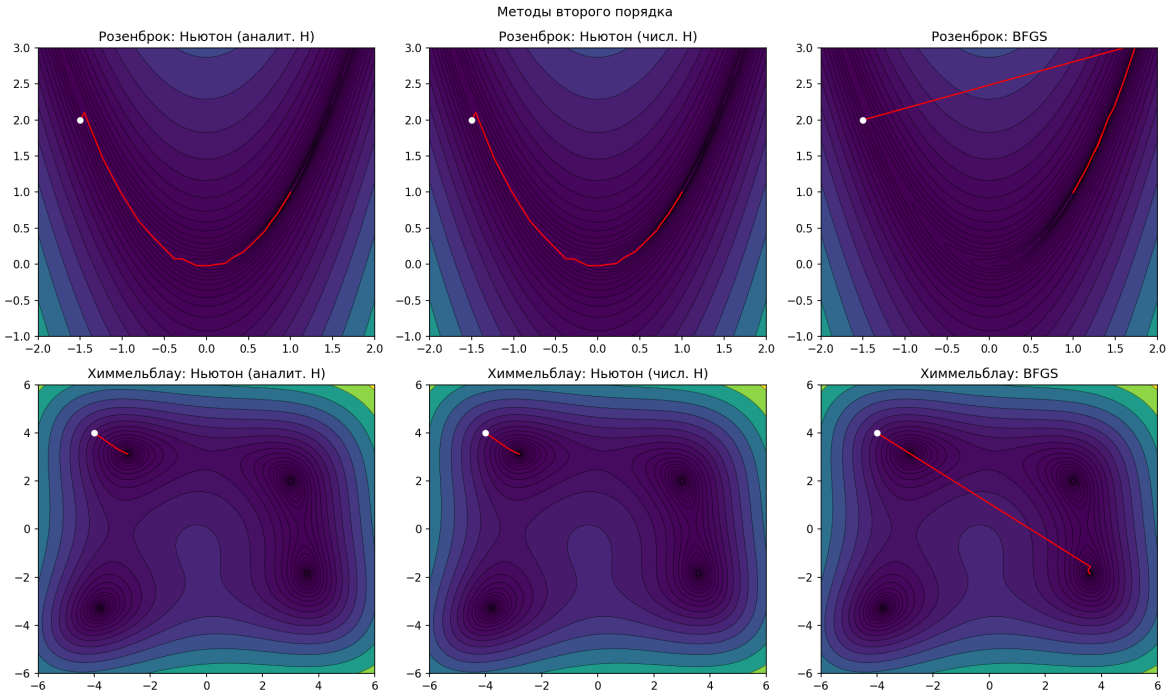


Рис. 3. Траектории методов второго порядка: Ньютон (аналитический и численный гессиан) и BFGS

3. Методы нулевого порядка

Нелдер–Мид. На двумерной функции Розенброка симплекс из трёх вершин стартует из точки $(-1{,}5; 2{,}0)$; на рис. 4 белыми линиями показано положение симплекса в характерные моменты, красной — траектория его центроида. Метод сперва стягивает симплекс и перетаскивает его по дну долины, затем ведёт к минимуму $(1; 1)$ за 128 итераций с $f \approx 5.2 \cdot 10^{-18}$. На шестимерной функции (старт $(-1, \dots, -1)^T$, рис. 5) наблюдается классическая для Розенброка картина: длительные плато медленного спуска (между 50-й и 450-й итерациями f убывает всего с 10^0 до 10^{-1}), после чего сходимость резко ускоряется и за ≈ 200 последних итераций невязка падает ниже 10^{-13}; всего потребовалось 673 итерации, $f^* \approx 1.2 \cdot 10^{-14}$.

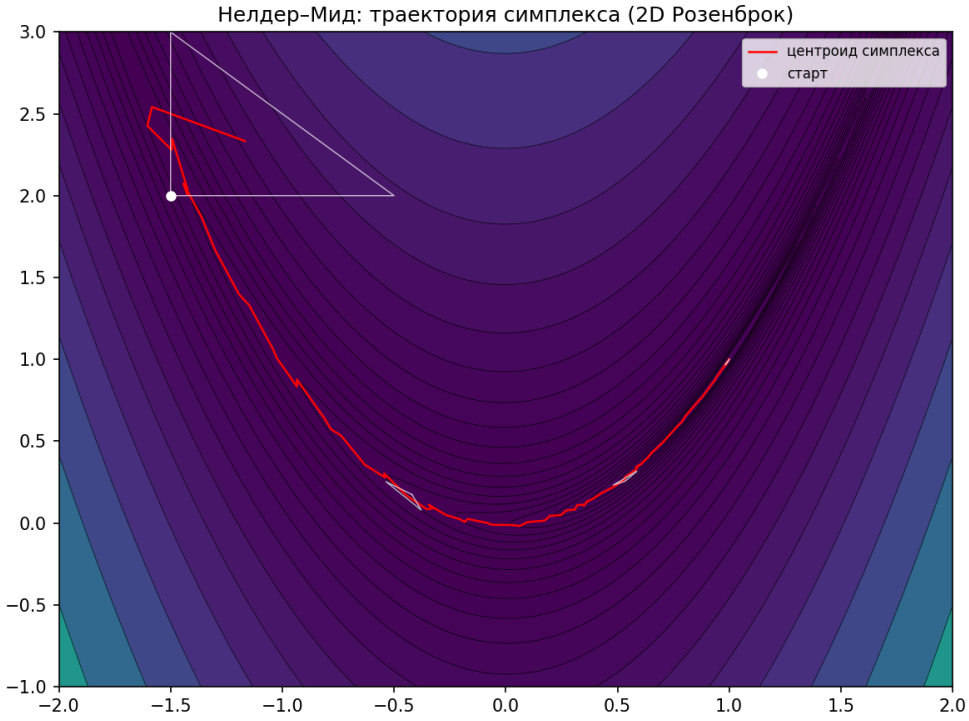


Рис. 4. Нелдер–Мид: траектория центроида и положение симплекса (2D Розенброк)

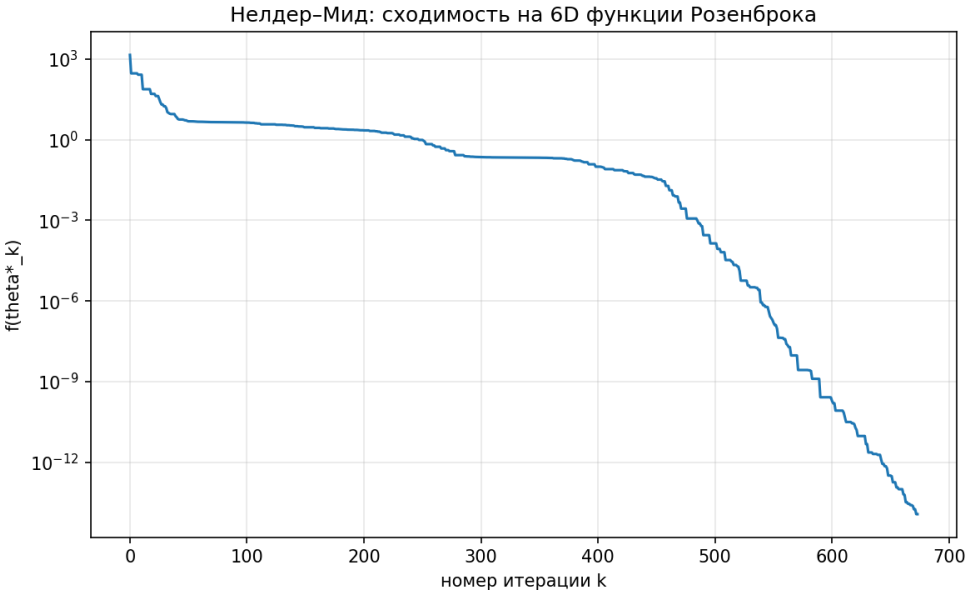


Рис. 5. Нелдер–Мид: сходимость $f(\vec{\theta}^{*_k})$ на шестимерной функции Розенброка

Рой частиц (PSO). Рой из 30 частиц минимизирует двумерную функцию Розенброка в области $[-2;2] \times [-1;3]$ в течение 150 итераций; на рис. 6 показаны позиции частиц и векторы их скоростей на итерациях 0, 50, 100 и 150. В начале частицы равномерно рассеяны по области (итерация 0); к 50-й итерации рой заметно концентрируется в долине, белая звезда — текущий глобальный лидер; к 100-й итерации большинство частиц локализовано в окрестности минимума, скорости ещё значимы; к 150-й итерации рой схлопывается в точке $(1;1)$. Адаптивные коэффициенты обеспечивают баланс глобального поиска на старте и локальной сходимости в конце: вместе с убывающей инерцией они позволяют рою

пройти узкую долину и найти глобальный минимум с $f \approx 2.2 \cdot 10^{-10}$ в точке $(1.00000;\ 1.00000)$ без единого вычисления производных. Результаты блока сведены в таблицу 4.

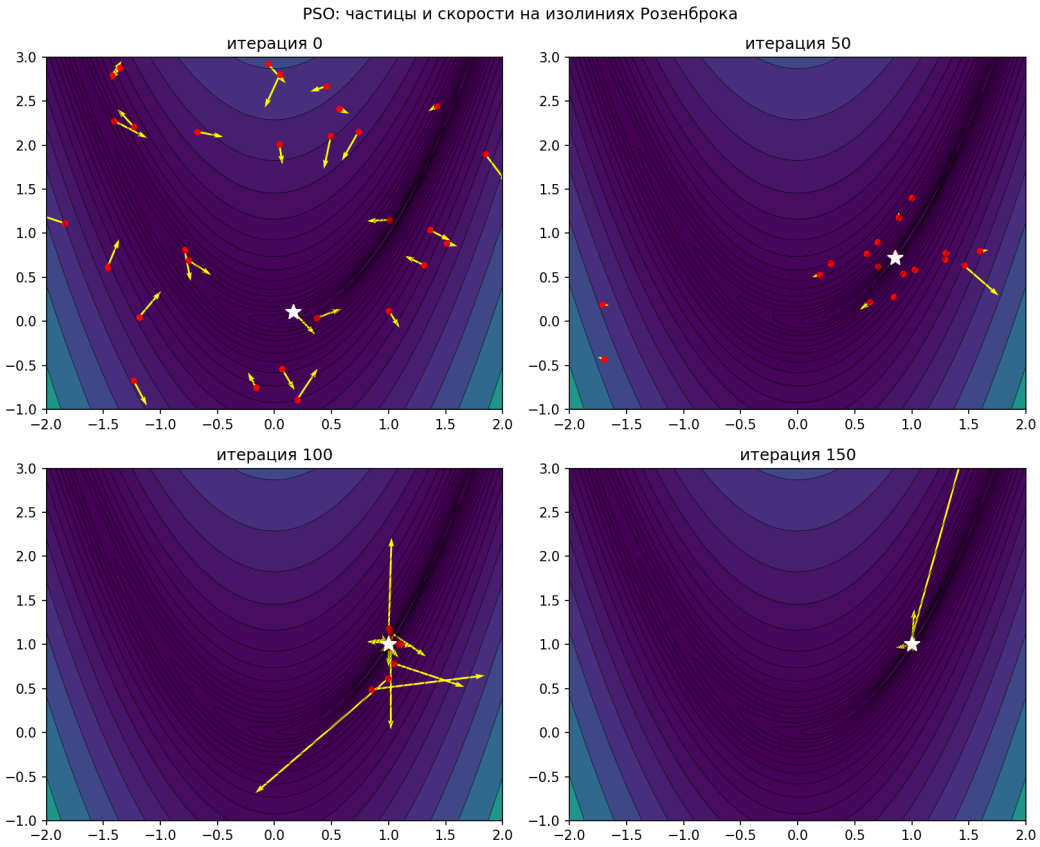


Рис. 6. PSO: распределение частиц и их скоростей на изолиниях Розенброка

Таблица 4. Результаты методов нулевого порядка

Метод	Задача	Итераций	$f(\vec{\theta}^*)$	$\vec{\theta}^*$
Нелдер–Мид	Розенброк 2D	128	$5.2 \cdot 10^{-18}$	$(1;\ 1)$
Нелдер–Мид	Розенброк 6D	673	$1.2 \cdot 10^{-14}$	$f(\theta^{*_k})$, рис. 5
PSO (30 частиц)	Розенброк 2D	150	$2.2 \cdot 10^{-10}$	$(1.00000;\ 1.00000)$

4. Нелинейный метод наименьших квадратов

Функция Розенброка записывается как задача МНК с невязками $r(\vec{\theta}) = (1 - \theta_1;\ 10(\theta_2 - \theta_1^2))^T$; оба метода стартуют из $(-1{,}5; 2{,}0)$. Результаты — в таблице 5, траектории и графики — на рис. 7. Оба метода проходят долину и сходятся к $(1; 1)$; Левенберг–Марквардт делает это плавнее за счёт демпфирования, Гаусс–Ньютон использует дробление шага.

В задаче аппроксимации генерируются $n = 40$ зашумлённых точек (x_i, y_i) истинной моделью

$$g_{\vec{\theta}}(x) = a\, e^{-((x-b)/c)^2} + d\, x$$

с параметрами $\vec{\theta}_{true} = (2{,}0;\ 1{,}5;\ 0{,}8;\ 0{,}3)^T$ и шумом $\xi \sim N(0; 0{,}05)$; невязки $r_i(\vec{\theta}) = g_{\vec{\theta}}(x_i) - y_i$, якобиан вычисляется конечными разностями. Нижний ряд рис. 7

показывает эволюцию кривой $g_{\vec{\theta}}(x)$ по итерациям Левенберга–Марквардта (начальная прямая сгибается в гауссову кривую и подгоняется под данные уже к 5-й итерации) и кривые сходимости невязки: оба метода снижают $S(\vec{\theta}_k)$ с ≈ 40 до $5.1 \cdot 10^{-2}$ — уровня, определяемого шумом данных. Левенберг–Марквардт сходится за 11 итераций, а Гаусс–Ньютон, чей полный шаг на старте далёк от минимума, работает до ограничения в 300 итераций, но приходит в ту же точку $\vec{\theta}^* \approx (1.966;\ 1.507;\ 0.811;\ 0.300)$, близкую к истинной. Результаты — в таблице 5.

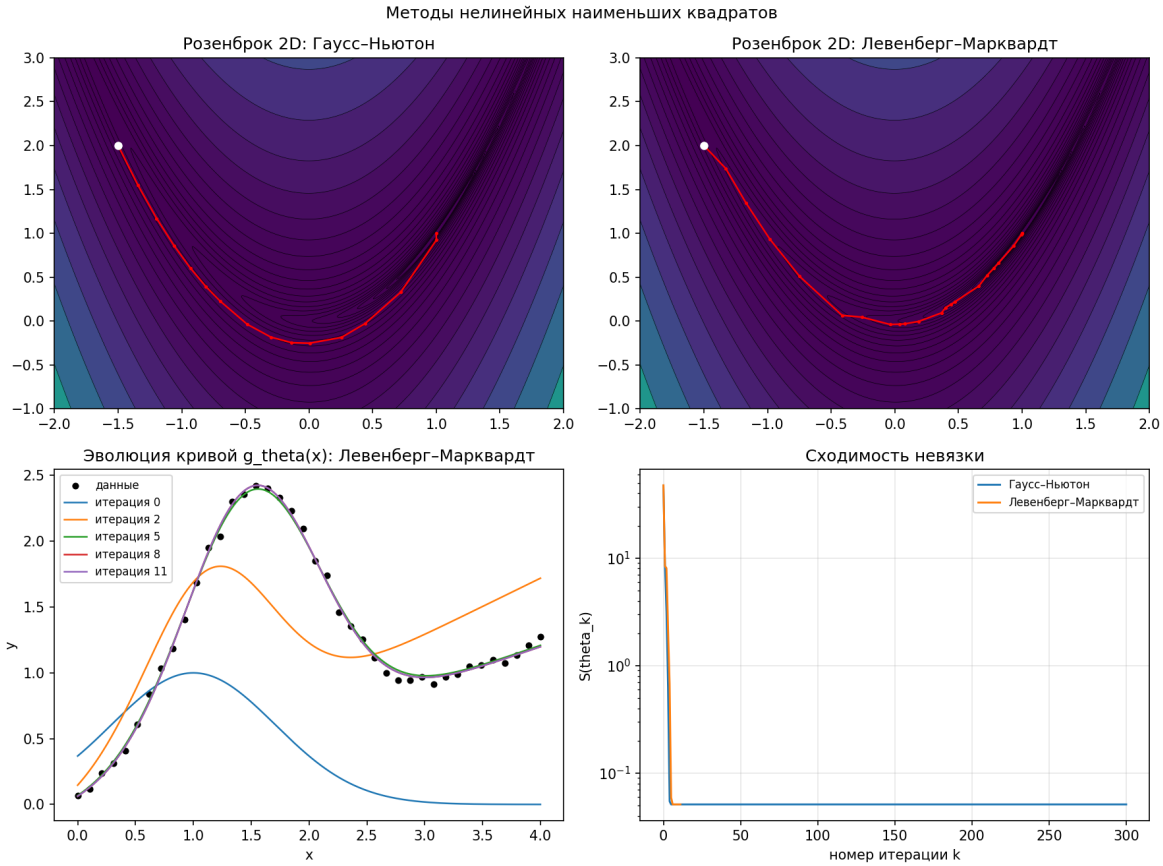


Рис. 7. МНК: траектории на Розенброке, эволюция кривой аппроксимации и сходимость невязки

Таблица 5. Результаты методов нелинейных наименьших квадратов

Метод	Задача	Итераций	$f(\vec{\theta}^*)$
Гаусс–Ньютон	Розенброк 2D	15	$5.0 \cdot 10^{-30}$
Левенберг–Марквардт	Розенброк 2D	23	$9.5 \cdot 10^{-24}$
Гаусс–Ньютон	аппроксимация данных	300 (предел)	$5.1 \cdot 10^{-2}$
Левенберг–Марквардт	аппроксимация данных	11	$5.1 \cdot 10^{-2}$

5. Распределение времени на сессию

Выполнено по $n = 100$ запусков обоих подходов со случайных начальных приближений $t_i \sim U(0{,}1; 8)$. Итоговые кластеры сошедшихся решений приведены в таблице 6.

Таблица 6. Мультизапуск (100 стартов): кластеры решений задачи распределения времени

Подход	$(t_1;\ t_2;\ t_3)$, ч	Траекторий	$F(\vec{t})$
Проекция на симплекс	$(6.01;\ 0.00;\ 1.99)$	69	-1.989
Проекция на симплекс	$(0.00;\ 6.06;\ 1.94)$	24	-1.966
Проекция на симплекс	$(2.95;\ 5.05;\ 0.00)$	7	-1.301
Квадратичный штраф (BFGS)	$(6.01;\ 0.00;\ 1.99)$	75	-1.989
Квадратичный штраф (BFGS)	$(0.00;\ 6.06;\ 1.94)$	25	-1.966

Мультизапуск показывает, что задача многомодальна: оба метода находят два близких по качеству решения, а доминирующим (69–75 траекторий из 100) является точка $(6.01;\ 0;\ 1.99)$ с $F \approx -1.989$. Физический смысл результата таков: почти всё время отдаётся первому экзамену, чья логистическая кривая при $t_1 \approx 6$ практически насыщается ($P_1 \approx 0.99$), и третьему — ровно столько, чтобы встать в пик его гауссианы ($t_3 \approx 2$, $P_3 \approx 1$). Второму экзамену время не выделяется: его сигмоида центрирована при $t_{02} = 4{,}5$, поэтому при $t_2 = 0$ вероятность почти нулевая ($P_2 \approx 10^{-4}$), а подъём её до заметных значений потребовал бы слишком большой доли бюджета. Проверка предельных выигрышей подтверждает оптимум: в точке решения производные $\partial P_1/\partial t_1 \approx 0.016$ и $\partial P_3/\partial t_3 \approx 0.013$ выровнены, тогда как $\partial P_2/\partial t_2 \approx 2.5 \cdot 10^{-4}$ — почти в 60 раз меньше.

Второй кластер $(0;\ 6.06;\ 1.94)$ соответствует альтернативной стратегии «спасти второй экзамен»: часть вероятности первого жертвуется ради частичного насыщения второго, итоговая суммарная вероятность чуть ниже (-1.966). Метод проекции из 100 стартов семь раз попал ещё и в худший локальный минимум $(2.95;\ 5.05;\ 0)$ с $F = -1.301$ (делёж времени между первым и вторым экзаменами без учёта третьего); штрафной метод с теми же стартами в него не попал. Доминирующие кластеры обоих подходов совпадают почти полностью (69 против 75 траекторий), а значения F согласованы с точностью до тысячных, что подтверждает эквивалентность проекции и штрафного метода, несмотря на принципиально разные механизмы учёта ограничений.

Вывод

В лабораторной работе реализован единый программный комплекс численной оптимизации на языке Python с модульной архитектурой: базовый класс `TargetFunction` с аналитическим и конечно-разностным дифференцированием, базовый класс `Optimizer` с единообразным накоплением истории и метрик сходимости, класс `LineSearch` (золотое сечение) для одномерного поиска шага, а также самостоятельные модули для методов нулевого порядка, нелинейных наименьших квадратов и задачи с ограничениями.

Реализовано и протестировано тринадцать методов: градиентные первого порядка (наискорейший спуск, покомпонентный спуск двух вариантов обхода, момент Нестерова, Adam), второго порядка (Ньютон, BFGS), нулевого порядка (Нелдер–Мид, PSO с адаптивными коэффициентами), методы Гаусса–Ньютона и Левенберга–Марквардта, а также два способа учёта ограничений — проекция на симплекс и квадратичная штрафная функция.

Вычислительные эксперименты на функциях Розенброка и Химмельблау показали: сравнение аналитического и численного дифференцирования подтвердило корректность обеих схем (траектории практически совпадают); методы второго порядка сходятся за считанные итерации, но требуют гессиана или его аппроксимации; безпроизводные методы успешно работают в многомерном случае (Нелдер–Мид на 6-мерной Розенброке), а PSO с адаптивной инерцией и весами находит глобальный минимум без вычисления производных. Методы МНК уверенно решают как минимизацию Розенброка, так и аппроксимацию зашумлённых данных четырёхпараметрической моделью, снижая невязку до уровня шума.

В прикладной задаче распределения времени на сессию оба подхода к ограничениям (проекция на симплекс и квадратичный штраф) при мультизапуске из 100 случайных точек сходятся к согласованному решению $(6.01;\ 0;\ 1.99)$ часов с суммарной вероятностью сдачи ≈ 1.99, рационально распределяющему бюджет $M = 8$ часов между экзаменами и подтверждающему устойчивость найденного оптимума.